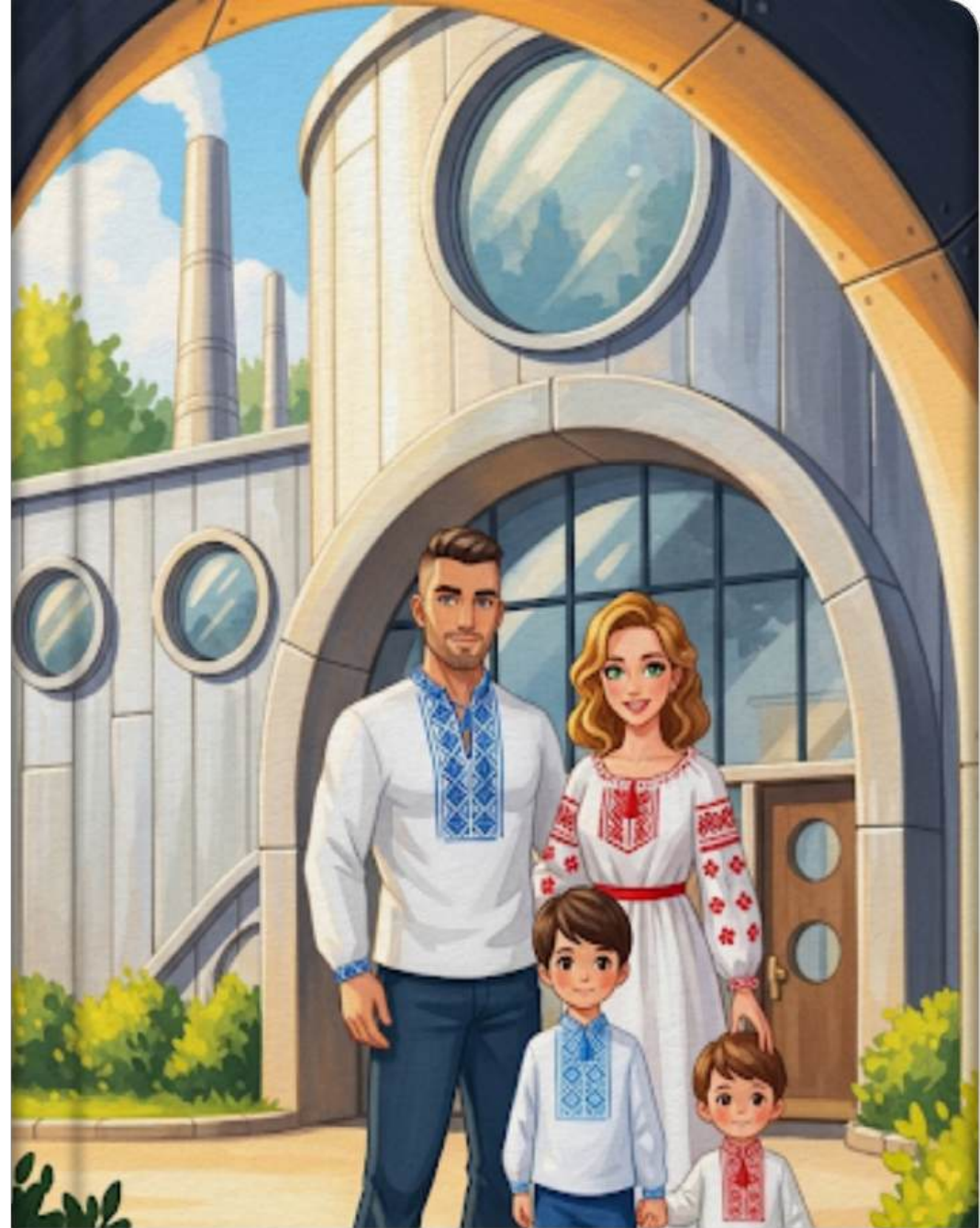




Як народжується світло в батареї

Автор: Oleksandr Ryzhkov



Сьогодні у Давида та Марка особливий день. Разом із татом Олександром та мамою Мариною вони вирушають у подорож до місця, де «приборкують блискавки» — на завод із виготовлення батарейок. Уся родина вбрана у святкові вишиванки: на Давидові — сорочка з блакитними геометричними візерунками, а тато Олександр, погладжуючи свою темну коротку бороду, усміхається синові. «Сьогодні ми побачимо, як енергія ховається в маленьку металеву коробочку», — каже тато.





На заводі все сяє чистим металом. Мама Марина тримає за руку маленького Марка, який із захопленням розглядає величезні конвеєрні стрічки. Мама пояснює: «Батарейка — це як будиночок для енергії. Але щоб вона там жила, нам потрібно побудувати для неї правильні кімнати». Марк у своїй білій вишиванці з вишитими золотими нитками колосками виглядає як справжній маленький дослідник.



Давид і Марк бачать, як великі машини змішують спеціальні порошки. Це — «начинка» батарейки. «Дивіться, хлопці, — каже Давид братові, — це катод і анод. Вони як два полюси, що люблять перекидатися "енергетичними м'ячиками"». Один порошок забирає енергію, а інший — віддає. Щоб енергія почала рухатися, між ними кладуть спеціальну перегородку, яка не дає їм змішуватися завчасно.



Тато Олександр підводить Давида до апарату, який заливає в батарейки прозору рідину — електроліт. «Це чарівна стежка для енергії, — пояснює тато. — Без цієї рідини маленькі частинки, які ми називаємо електронами, не змогли б бігати від одного боку батарейки до іншого». Давид уважно спостерігає, як кожна майбутня батарейка отримує свою порцію «магічного напою».



Потім черга мами Марини та Марка спостерігати за «бронєю». Роботи спритно одягають кожну батарейку в міцний металевий стаканчик і закривають кришечкою. «Це потрібно для того, щоб енергія не втекла, а хімічні речовини залишалися всередині і не шкодили нікому навколо», — каже мама. Марк сміється, бо металеві стаканчики виблискують на сонці, наче маленькі лицарі.



Нарешті батарейки готові! Давид і Марк бачать, як на кожну наклеюють яскраву етикетку. Тепер це не просто залізяка, а справжнє джерело сили. Хлопці дізнаються, що коли ми вставляємо батарейку в іграшку, всередині починається хімічна реакція: частинки починають бігати від анода до катода, створюючи електричний струм, який крутить колеса машинок.



Увечері вдома тато Олександр допомагає Марку вставити нові батарейки у великий ліхтарик. «Пам'ятаєш, Марку, — каже тато, — енергія всередині працює, поки хімічні речовини активні. Коли вони втомлюються, батарейка "сідає"». Ліхтарик яскраво спалахує, освітлюючи кімнату. Марк щасливий, що тепер він знає секрет цієї світлої магії.



Але мама Марина кличе Давида до столу, де лежить стара, використана батарейка. Вона показує на спеціальний значок — перекреслений смітник. «Давиде, це дуже важливо, — серйозно каже мама. — Батарейки не можна викидати зі звичайним сміттям. Всередині них є речовини, які, потрапивши в землю, можуть образити дерева, квіти та підземні води».



Наступного ранку Давид і Марк беруть коробочку зі старими батарейками і йдуть до спеціального контейнера у формі яскравої батарейки-героя. Вони з гордістю кидають їх туди. «Ми рятівники планети!» — вигукує Марк. Хлопці знають: тепер ці батарейки поїдуть на інший завод, де їх розберуть і зроблять із них щось нове та корисне.